Maths Elites

2e Bac Sciences Mathématiques

Devoir surveillé n° 2 — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Primitives · Fonction réciproque · Théorème de Rolle

Durée	Auteur	Année scolaire	Barème
2 h	R. Abed — Agrégé de Mathématiques	2026 / 2027	20 points

Exercice 1 — Primitives

★★★ Méthode — 5 pts

Parties A (3 pts) et B (2 pts).

Partie A — Racines et changements d'écriture

Rappel. Si u est dérivable sur I : $(\arctan u)' = \dfrac{u'}{1+u^2}$, $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$ $(u > 0)$, $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, $\left(\dfrac{1}{u}\right)' = -\dfrac{u'}{u^2}$. Reconnaître la forme $u' \times g(u)$ revient à chercher la fonction u « cachée » dans f.

1. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}\,(1+x)}$ *sur* $]0, +\infty[$.

Idée directrice. Le facteur $\frac{1}{\sqrt{x}}$ est (au coefficient $\frac{1}{2}$ près) la dérivée de $\sqrt{x}$, et $1+x = 1+(\sqrt{x})^2$: forme $\dfrac{u'}{1+u^2}$.

On pose $u(x) = \sqrt{x}$, dérivable sur $]0,+\infty[$, avec $u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ et $u^2(x) = x$. [0,25 pt] Alors $\dfrac{u'(x)}{1+u^2(x)} = \dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$, donc $f = \dfrac{2u'}{1+u^2}$ et

[0,5 pt] $\boxed{F(x) = 2\arctan\sqrt{x}}$ 0,75 pt

2. $f(x) = x^3\sqrt{1+x^2}$ *sur* $\mathbb{R}$.

Idée directrice. On isole $x\,dx$ (dérivée de $1+x^2$ au facteur $\frac{1}{2}$ près) et on écrit $x^2 = w - 1$ avec $w = 1+x^2$.

On pose $w(x) = 1+x^2 > 0$, $w'(x) = 2x$. Alors $x^3 = x\,(w-1)$ et

$$f = \tfrac{1}{2}\,w'\,(w-1)\sqrt{w} = \tfrac{1}{2}\,w'(w^{3/2} - w^{1/2}).$$

[0,25 pt] Une primitive de $w'w^\alpha$ est $\frac{w^{\alpha+1}}{\alpha+1}$, d'où

[0,5 pt] $\boxed{F(x) = \dfrac{(1+x^2)^{5/2}}{5} - \dfrac{(1+x^2)^{3/2}}{3}}$ 0,75 pt

3. $f(x) = \dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}$ *sur* $]1,+\infty[$.

> **Idée directrice.** Pour $x>1$, $\sqrt{x^2-1} = x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}$: on pose $u(x) = 1-\frac{1}{x^2}$ et l'on cherche $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Sur $]1,+\infty[$, $u(x) = 1-\dfrac{1}{x^2} > 0$ et $u'(x) = \dfrac{2}{x^3}$. De plus, comme $x>0$, $\sqrt{x^2-1} = x\sqrt{u(x)}$, donc

$$f(x) = \frac{1}{x^3\sqrt{u(x)}} = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}.$$

[0,25 pt] D'où

[0,5 pt]
$$\boxed{F(x) = \sqrt{1-\frac{1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}}$$
0,75 pt

4. $f(x) = \sin^5 x$ *sur* $\mathbb{R}$.

> **Idée directrice.** Puissance *impaire* de sin : on garde un facteur $\sin x$ (dérivée de $-\cos x$) et l'on écrit le reste avec $\cos^2 = 1-\sin^2$.

$\sin^5 x = \sin x\,(1-\cos^2 x)^2$. On pose $u = \cos$, $u' = -\sin$: $f = -u'(1-u^2)^2 = -u'(1-2u^2+u^4)$.
[0,25 pt]

[0,5 pt]
$$\boxed{F(x) = -\cos x + \frac{2\cos^3 x}{3} - \frac{\cos^5 x}{5}}$$
0,75 pt

> **Remarque.** **Piège.** Une primitive n'est définie qu'à une constante près : toute réponse $F+c$ est acceptée. On peut vérifier un résultat en le dérivant (cf. le « contrôle » conseillé en fin de calcul).

Sous-total : 3 pts

Partie B — Cas général, primitives sous forme de somme

> **Rappel.** Formule du binôme : $(a+b)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$. Pour w dérivable et $\alpha \neq -1$: une primitive de $w'\,w^\alpha$ est $\dfrac{w^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ (sur un intervalle où w^α est défini et dérivable).

1. $f(x) = x^n\sqrt{1-x}$ *sur* $]-\infty,1]$.

> **Idée directrice.** On pose $t = 1-x$: $x^n = (1-t)^n$ se développe par le binôme en puissances de t, et chaque terme $t^{k+1/2}$ s'intègre directement.

Avec $x = 1-(1-x)$: $x^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k(1-x)^k$, donc

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(1-x)^{k+\frac{1}{2}}.$$

[0,5 pt] Comme $\left((1-x)^{\alpha+1}\right)' = -(\alpha+1)(1-x)^\alpha$ (avec $w = 1-x$, $w' = -1$) :

[0,5 pt]

$$F(x) = -2\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+3}\binom{n}{k}(1-x)^{k+\frac{3}{2}}$$

1 pt

2. $f(x) = \sin^{2n+1} x$ *sur* $\mathbb{R}$.

> **Idée directrice.** Puissance impaire de sin : $\sin^{2n+1} = \sin \times (\sin^2)^n = \sin \times (1-\cos^2)^n$, puis binôme en $\cos^2$; chaque terme est de la forme $-u'u^{2k}$ avec $u = \cos$.

$\sin^{2n+1} x = \sin x\,(1-\cos^2 x)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k \sin x \cos^{2k} x$. [0,5 pt] Comme $(\cos^{2k+1})' = -(2k+1)\sin\cos^{2k}$:

[0,5 pt]

$$F(x) = -\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}\binom{n}{k}\cos^{2k+1} x$$

1 pt

> **Remarque. Contrôle.** Pour $n=0$ on retrouve $-\frac{2}{3}(1-x)^{3/2}$ et $-\cos x$; pour $n=2$, la dernière formule redonne la primitive de $\sin^5$ de la partie A. En $x=1$ (question 1), l'exposant $k+\frac{3}{2}$ est >1 : F est dérivable à gauche en 1 et $F'=f$ y reste valable.

Sous-total : 2 pts

Exercice 2 — Réciproque de sin et fonction composée

★★★★ Synthèse — **11 pts**

Parties A (1,75 pt), B (3,5 pts), C (5,75 pts).

Partie A — La fonction f^{-1}

1.

> **Idée directrice.** Théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur l'intervalle I.

$f = \sin$ est continue sur I et dérivable, avec $f'(x) = \cos x > 0$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: f est strictement croissante sur I. [0,25+0,25 pt] Donc f réalise une bijection de I sur $J = [f(-\frac{\pi}{2}), f(\frac{\pi}{2})]$: $\boxed{J = [-1,1]}$. [0,25 pt]

0,75 pt

2.

> **Rappel.** Si f est bijective de I sur J, dérivable en $x_0 = f^{-1}(y_0)$ avec $f'(x_0) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en y_0 et $(f^{-1})'(y_0) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

Soit $y \in]-1,1[$ et $x = f^{-1}(y)$. Comme $y \neq \pm 1$, $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, donc $f'(x) = \cos x \neq 0$: f^{-1} est dérivable en y. [0,25 pt] Alors $(f^{-1})'(y) = \dfrac{1}{\cos x}$. [0,25 pt] Or $\cos x > 0$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - y^2$, donc $\cos x = \sqrt{1-y^2}$ [0,25 pt] :

[0,25 pt]

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

1 pt

> **Remarque.** Le signe de $\cos x$ est essentiel : sans lui, on obtiendrait $\pm\sqrt{1-y^2}$. L'hypothèse $f'(x) \neq 0$ explique pourquoi f^{-1} n'est pas dérivable en ± 1 (tangente verticale).

Sous-total : 1,75 pt

Partie B — La fonction $\varphi = f^{-1} \circ u$

1. **Idée directrice.** On compare $1 \pm u(x)$ à des carrés.

Pour tout x : $1 - u(x) = \dfrac{(1-x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$ et $1 + u(x) = \dfrac{(1+x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$, donc $-1 \leqslant u(x) \leqslant 1$. [0,25 pt]
De plus $u(x) = 1 \iff x = 1$ et $u(x) = -1 \iff x = -1$: $|u(x)| = 1 \iff x = \pm 1$. Comme f^{-1} est définie sur $J = [-1,1]$, φ est définie sur $\mathbb{R}$. [0,25 pt] **0,5 pt**

2. $\varphi(0) = f^{-1}(0) = 0$ [0,125 pt] ; $u(1) = 1$ donc $\varphi(1) = f^{-1}(1) = \frac{\pi}{2}$ [0,125 pt] ; $u(-1) = -1$ donc $\varphi(-1) = f^{-1}(-1) = -\frac{\pi}{2}$ [0,125 pt]. Pour $x > 0$, $u(x) = \dfrac{2/x}{1+1/x^2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ [0,25 pt] et f^{-1} est continue en 0 (réciproque d'une bijection continue sur un intervalle) [0,125 pt], donc

[0,25 pt] $\boxed{\lim_{x\to+\infty} \varphi(x) = f^{-1}(0) = 0}$ **0,75 pt**

3. u est impaire ($u(-x) = -u(x)$). Si $y \in J$ et $t = f^{-1}(y)$, alors $-t \in I$ et $f(-t) = -y$, donc $f^{-1}(-y) = -f^{-1}(y)$: f^{-1} est impaire. Ainsi $\varphi(-x) = f^{-1}(-u(x)) = -\varphi(x)$: $\boxed{\varphi \text{ est impaire}}$.

[0,25 pt] **0,25 pt**

4. **Idée directrice.** Dérivée d'une composée, en prenant soin de la valeur absolue qui sort de la racine d'un carré.

u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et f^{-1} l'est sur $]-1,1[$; or $u(x) \in]-1,1[\iff x \neq \pm 1$ (question 1). Par composition, φ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1,1\}$ [0,5 pt] et $\varphi'(x) = u'(x)\,(f^{-1})'(u(x)) = \dfrac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$. [0,25 pt] On a $u'(x) = \dfrac{2(1+x^2) - 2x\cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \dfrac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$ [0,25 pt] et $1 - u(x)^2 = \dfrac{(1+x^2)^2 - 4x^2}{(1+x^2)^2} = \dfrac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2}$, donc $\sqrt{1-u(x)^2} = \dfrac{|1-x^2|}{1+x^2}$. [0,5 pt] D'où $\varphi'(x) = \dfrac{2}{1+x^2} \cdot \dfrac{1-x^2}{|1-x^2|}$: le dernier facteur vaut 1 si $|x| < 1$ et -1 si $|x| > 1$ [0,25+0,25 pt] :

$$\boxed{\varphi'(x) = \frac{2}{1+x^2} \ (|x|<1), \qquad \varphi'(x) = \frac{-2}{1+x^2} \ (|x|>1)}$$ **2 pt**

Sous-total : 3,5 pts

Partie C — Expression de φ et dérivabilité en ± 1

1. **Idée directrice.** Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante ; on prolonge aux bornes par continuité.

ψ est continue sur $[-1,1]$ (somme de fonctions continues) et dérivable sur $]-1,1[$ avec $\psi'(x) = \dfrac{2}{1+x^2} - \dfrac{2}{1+x^2} = 0$ [0,5 pt]. Donc ψ est constante sur l'intervalle $]-1,1[$ [0,25 pt], puis sur $[-1,1]$ par continuité en ± 1 [0,5 pt]. Comme $\psi(0) = \varphi(0) - 2\arctan 0 = 0$ [0,25 pt] :

[0,25 pt] $\boxed{\forall x \in [-1,1],\ \varphi(x) = 2\arctan x}$ **1,75 pt**

2. Soit $\chi(x) = \varphi(x) + 2\arctan x$ sur $[1,+\infty[$. χ est continue sur $[1,+\infty[$ et dérivable sur $]1,+\infty[$ avec $\chi'(x) = \dfrac{-2}{1+x^2} + \dfrac{2}{1+x^2} = 0$ [0,5 pt] : χ est constante sur $[1,+\infty[$ [0,5 pt], égale à $\chi(1) = \frac{\pi}{2} + 2\cdot\frac{\pi}{4} = \pi$ [0,25 pt]. Donc $\boxed{\varphi(x) = \pi - 2\arctan x \text{ pour } x \geqslant 1}$. [0,25 pt] Pour $x \leqslant -1$, $-x \geqslant 1$ et, φ étant

impaire, $\varphi(x) = -\varphi(-x) = -(\pi - 2\arctan(-x))$ soit $\boxed{\varphi(x) = -\pi - 2\arctan x}$. [0,25 pt] **1,75 pt**

3. *Dérivabilité en* 1. À gauche : pour $x \in [-1, 1[$,

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(1)}{x - 1} = 2\,\frac{\arctan x - \arctan 1}{x - 1} \xrightarrow[x \to 1^-]{} 2\arctan'(1) = 1.$$

[0,5 pt] À droite : pour $x > 1$,

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(1)}{x - 1} = -2\,\frac{\arctan x - \arctan 1}{x - 1} \xrightarrow[x \to 1^+]{} -2\arctan'(1) = -1.$$

[0,5 pt]

$\boxed{\varphi'_g(1) = 1 \neq -1 = \varphi'_d(1)}$ φ n'est donc pas dérivable en 1 [0,5 pt] : $\mathcal{C}_\varphi$ admet au point $A(1, \frac{\pi}{2})$ deux demi-tangentes de pentes 1 et -1 (*point anguleux*). Par symétrie par rapport à O (φ impaire), φ n'est pas non plus dérivable en -1 : point anguleux en $(-1, -\frac{\pi}{2})$, de demi-tangentes de pentes -1 (à gauche) et 1 (à droite). [0,75 pt] **2,25 pt**

> **Remarque. Interprétation.** $\varphi(x) = f^{-1}\Big(\sin(2\arctan x)\Big)$ car $u(x) = \sin(2\arctan x)$: φ « ramène » $2\arctan x$ dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, d'où les deux régimes ($|x| \leqslant 1$ ou $|x| \geqslant 1$) et les points anguleux en ± 1, là où $2\arctan x$ quitte $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Sous-total : 5,75 pts

Exercice 3 — Une limite par le théorème de Rolle

★★★ Méthode — **4 pts**

> **Idée directrice.** Pour une limite de la forme $\dfrac{f(x) - P(x)}{x^n}$, on pose k égal à ce quotient et on construit $\varphi(t) = f(t) - P(t) - k\,t^n$: par choix de k, $\varphi(0) = \varphi(x) = 0$. Rolle fournit un c entre 0 et x avec $\varphi'(c) = 0$, ce qui exprime k au moyen de c ; comme $|c| < |x|$, $c \to 0$ quand $x \to 0$ et l'on conclut.

1.

> **Rappel. Théorème de Rolle.** Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et si $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Hypothèses (continuité sur $[a, b]$, dérivabilité sur $]a, b[$, $f(a) = f(b)$) [0,25 pt] ; conclusion $\exists c \in]a, b[: \ f'(c) = 0$ [0,25 pt] **0,5 pt**

2. $\varphi(0) = \arctan 0 - 0 + 0 = 0$ [0,25 pt] et $\varphi(x) = \arctan x - x + x^3 \cdot \dfrac{x - \arctan x}{x^3} = 0$ [0,25 pt]. φ est une somme de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: elle est continue sur le segment d'extrémités 0 et x [0,25 pt] et dérivable à l'intérieur [0,25 pt], avec $\varphi(0) = \varphi(x)$: les hypothèses de Rolle sont réunies. **1 pt**

3. Rolle donne un réel c strictement compris entre 0 et x tel que $\varphi'(c) = 0$ [0,5 pt]. Or $\varphi'(t) = \dfrac{1}{1 + t^2} - 1 + 3kt^2 = \dfrac{-t^2}{1 + t^2} + 3kt^2$ [0,5 pt], donc

$$\frac{-c^2}{1 + c^2} + 3kc^2 = 0.$$

Comme $c \neq 0$ (il est strictement compris entre 0 et x), on peut simplifier par c^2 [0,25 pt] :

[0,25 pt]

$$k = \frac{1}{3\,(1+c^2)}$$

1,5 pt

4. On a $|c| < |x|$; par le théorème des gendarmes $c \to 0$ quand $x \to 0$ [0,25 pt]. Alors $k = \dfrac{1}{3(1+c^2)} \to \dfrac{1}{3}$ [0,25 pt]. Comme $\dfrac{\arctan x - x}{x^3} = -k$ [0,25 pt] :

[0,25 pt]

$$\lim_{x\to 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} = -\frac{1}{3}$$

1 pt

Remarque. Pourquoi ça marche, et hors programme. Le c dépend de x mais reste entre 0 et x : c'est ce qui permet de passer à la limite (encadrement $|c| < |x|$). Cette limite s'obtient immédiatement avec un développement limité ($\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \dots$) mais celui-ci *n'est pas autorisé* : une copie qui l'emploie perd 0,25 pt de méthode. Autre démarche admise : encadrer $\arctan t$ sur $\mathbb{R}^+$ par $t - \frac{t^3}{3} \leqslant \arctan t \leqslant t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5}$ (études de fonctions) puis conclure par les gendarmes et la parité.

Sous-total : 4 pts

Tableau récapitulatif du barème

Exercice	Détail par question	Total
1 — Primitives	A : $4 \times 0{,}75$ · B : 2×1	5
2 — Réciproque de sin	A : $0{,}75 + 1$ · B : $0{,}5 + 0{,}75 + 0{,}25 + 2$ · C : $1{,}75 + 1{,}75 + 2{,}25$	11
3 — Limite et Rolle	Q1 : 0,5 · Q2 : 1 · Q3 : 1,5 · Q4 : 1	4
	TOTAL	**20**

Compétences. *Calculer* : Ex. 1 (5 pts) · *Démontrer* : Ex. 2 A, Ex. 3 Q1 et Q2 (3,25 pts) · *Raisonner* : Ex. 2 B et C, Ex. 3 Q3 et Q4 (11,75 pts). *Points discriminants* : Ex. 2 B4 et C1–C3 (valeur absolue, dérivabilité à gauche/droite, prolongement par continuité), Ex. 3 Q3 et Q4 (simplification par $c^2 \neq 0$, passage à la limite de c).
Gestion du temps conseillée. Ex. 1 : 25 min · Ex. 2 : 60 min · Ex. 3 : 25 min · relecture : 10 min.